

Green IT als Management- system

CO₂-Messung, Sustainable Software, E-Waste, Vendor-Bewertung –
im Service-Lifecycle und auditfähig nach ISO-14001-Logik.

Lehrskript – Tag 14 von 16

Lernpfad:
Wissen → Anwendung → Management

Bearbeitungsdauer:
1 Kurstag

Dozent:
Can Siebert

Format:
Theorie · Fallstudie · Coaching

Lernziele dieses Tages

Tag 13 hat das Service-Portfolio etabliert. Heute integrieren wir *Green IT* als Managementsystem in den Service-Lifecycle: CO₂- und Footprint-Messung, Sustainable Software Development, E-Waste-Management und Lieferantenbewertung. Das Ziel ist nicht “ein bisschen grüner”, sondern ein auditfähiges System nach ISO-14001-Logik – mit klaren Aspekten, Zielen, Programmen, Messungen, Korrektur und Verbesserung.

L1 – Wissen (Reproduktion und Einordnung)

- Carbon-Footprint-Messung verstehen: Aktivitäten → Verbrauch → Emissionsfaktoren → CO₂e; Systemgrenzen und Datenqualität.
- Sustainable Software Development (SSD) Hebel kennen: Effizienz, Architektur (Caching, Asynchronität), Betrieb (Off-Hours, Performance Budgets).
- Electronic Waste Management einordnen: Beschaffung, Nutzung, Reparatur, Wiederverwendung, Recycling, Nachweis.
- Vendor Sustainability Assessment: Scorecard mit Umweltpolitik, CO₂-Reporting, Kreislaufwirtschaft, Subunternehmern.

L2 – Anwendung (Transfer auf konkrete Situationen)

- Einen Messplan für CO₂ und Energieverbrauch eines Services erstellen.
- Eine Vendor-Scorecard mit klaren Bewertungskriterien und Mindestanforderungen anwenden.
- Einen E-Waste-Standardprozess mit Nachweisartefakten und Verantwortlichkeiten konzipieren.
- SSD-Guardrails (Performance Budget, Data Budget, Release Gates) für zwei Service-Klassen definieren.

L3 – Management (Entscheidung und Verantwortung)

- ISO-14001-orientiertes Green-IT-Operating-Model mit Aspekten, Zielen, Programmen entwerfen.
- Trade-offs Performance / Cost / CO₂ explizit entscheiden und dokumentieren.
- Datenqualität dokumentieren (gemessen vs. geschätzt, A/B/C-Labels) und Verbesserungspfade definieren.
- Greenwashing erkennen und durch Transparenzregeln verhindern.

Roter Faden

Green IT wird nur wirksam, wenn sie im *Lifecycle* eingebaut ist – nicht als zusätzliche Kampagne. ISO-14001-Logik (Aspekte → Ziele → Programme → Messung → Korrektur → Verbesserung) gibt den Rahmen, in dem Messbarkeit der Moral vorangeht. Ohne Metriken werden Diskussionen politisch und wirkungslos. (ISO/IEC, 2015; Murugesan, 2008)

1. Einstieg: Warum Green IT ein Managementsystem braucht

In vielen Organisationen läuft Green IT als Sammlung isolierter Initiativen: Hier ein Pilot zur Cloud-Effizienz, dort ein Vendor-Scoring-Workshop, anderswo eine Aktion zur E-Waste-Sammlung. Was fehlt, ist die *Integration in das Service-Management*.

Folge: Erfolge sind episodisch, Daten sind inkonsistent, Vergleichbarkeit fehlt. Wenn der Vorstand fragt “Wie steht’s mit Nachhaltigkeit?”, gibt es Antworten – aber keine belastbare Datenlage.

1.1 ISO-14001-Logik in vier Schritten

ISO 14001 ist der internationale Standard für Umweltmanagementsysteme. Die zentrale Logik ist ein *Plan-Do-Check-Act-Zyklus*, übertragen auf Umweltthemen: (ISO/IEC, 2015)

1. **Aspekte identifizieren.** Welche Umweltaspekte hat die IT? Energie, Hardware, Daten, Lieferkette, Entsorgung.
2. **Ziele setzen.** Konkret und messbar pro Aspekt.
3. **Programme aufsetzen.** Wer macht was bis wann, mit welchem Budget?
4. **Messung und Korrektur.** Regelmäßiges Messen, Abweichungen analysieren, Programm anpassen.

1.2 Vom Projekt zum System

Der Unterschied zwischen Projekt und Managementsystem: ein Projekt endet, ein System lebt. Drei Indikatoren, dass Green IT zum System geworden ist:

- Es gibt eine Person, die “führt” – nicht zusätzlich, sondern als Teil ihrer Rolle.
- Es gibt eine Datengrundlage, die quartalsweise aktualisiert wird.
- Es gibt eine Review-Kadenz, die unabhängig vom Vorstandsinteresse läuft.

Eselsbrücke: A-Z-P-M

ISO-14001-Logik für Green IT:

Aspekte (was wirkt auf die Umwelt?)

Ziele (messbar pro Aspekt)

Programme (Maßnahmen mit Owner)

Messung + Korrektur (PDCA-Zyklus)

Ohne A-Z-P-M bleibt Green IT eine PR-Kampagne.

2. Carbon Footprint Measurement: messen, was wirklich zählt

Eine CO₂-Bilanz für IT ist nicht trivial. Sie verlangt Systemgrenzen, Berechnungsmodelle, Datenqualitätsbewertung und Transparenz. (ITU-T L.1410, 2014; Schmidt et al., 2010)

2.1 Die Messlogik

Aktivität (z. B. 1.000 CPU-Stunden) → *Energie-/Ressourcenverbrauch* (kWh) → *Emissionsfaktor* (kg CO₂e pro kWh) → CO₂e.

Drei Quellklassen:

- **Rechenzentrum / Cloud.** Compute, Storage, Netzwerk; gemessen oder über Hyperscaler-Reporting.